

Cinétique chimique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Cinétique - introduction

Cinétique : S'intéresse à la **vitesse** de réaction.

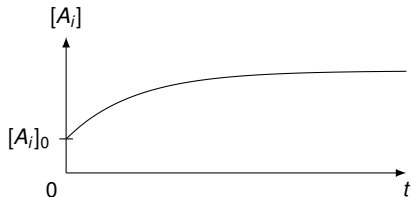
On l'étudie dans les conditions suivantes

- en **réacteur fermé** (c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout ou d'extraction de matière en cours de réaction),
- en **milieu homogène** (le milieu réactionnel est constitué d'une seule phase homogène).
- en **conditions isothermes** (température constante)

Vitesses de formation et de disparition

- système (physico) chimique **fermé**
- une ou plusieurs réactions chimiques
- espèces chimiques A_i

Réaction en cours $\Rightarrow [A_i](t)$



Vitesses volumiques de formation et de disparition

Definition (Vitesses de formation, de disparition)

- **Vitesse volumique de formation :**

$$v_{fi} = \frac{d[A_i]}{dt} \quad \text{en} \quad \boxed{\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}}$$

$v_{fi} > 0$ pour un produit, $v_{fi} < 0$ pour un réactif.

- **vitesse volumique de disparition**

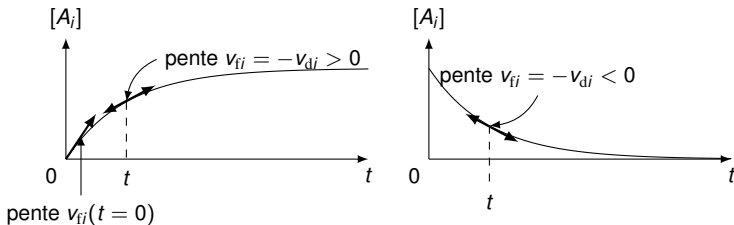
$$v_{di} = -\frac{d[A_i]}{dt} \quad \text{en} \quad \boxed{\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}}$$

$v_{di} > 0$ pour un réactif $v_{di} < 0$ pour un produit.

► **Question** : Justifier les signes de v_{fi} et v_{di} pour des produits et des réactifs.

Détermination expérimentale

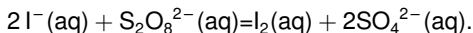
On peut mesurer v_{fi} si l'on trace $[A_i]$ en fonction du temps t : la pente de la courbe à chaque instant vaut alors $\frac{d[A_i]}{dt} = v_{fi}$.



Numériquement : $\frac{d[A_i]}{dt}(t_k) = \frac{[A_i](t_{k+1}) - [A_i](t_k)}{t_{k+1} - t_k}$.

Vitesse de réaction

Exemple : Vitesses de formation lors de l'oxydation de I^- par $S_2O_8^{2-}$



À $t = 0$, les concentrations initiales des différentes espèces sont : c_{0,I^-} , $c_{0,S_2O_8^{2-}}$, c_{0,I_2} et $c_{0,SO_4^{2-}}$.

► **Question** : *Écrire le tableau d'avancement de la réaction et en déduire l'expression des vitesses de formation de chacune des espèces en fonction de l'avancement volumique x de la réaction.*

Vitesse volumique

La vitesse volumique v de la réaction est donnée par :

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}.$$

Elle s'exprime en $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$.

- $v > 0$: réaction dans le sens direct
- $v < 0$: réaction dans le sens indirect

Pour une espèce chimique quelconque A_i :

$$v = \frac{1}{\nu_i} \frac{d[A_i]}{dt} = \frac{1}{\nu_i} v_{fi}.$$

Attention : La valeur de v dépend du choix des coefficients stœchiométriques !

► **Question** : Expliquer pourquoi.

Loi de vitesse

Loi de vitesse d'une réaction $\sum_i \nu_i A_i = 0$: expression de sa vitesse volumique de réaction v en fonction des $[A_i]$.

Pour de nombreuses réactions, la loi de vitesse peut s'écrire sous la forme :

$$v = k \prod_{i \text{ réactifs}} [A_i]^{p_i},$$

avec :

- k la constante de vitesse de la réaction, qui ne dépend que de la température T , Attention : l'unité de k dépend des p_i .
- $p_i \in \mathbb{Q}$ l'**ordre partiel** de la réaction par rapport au réactif A_i ,
- $p = \sum_{i \text{ réactifs}} p_i$, l'**ordre global** de la réaction.

Si la loi de vitesse s'écrit sous cette forme, on dit que la réaction admet un ordre global p . Sinon, la réaction n'admet pas d'ordre.

Ordres de quelques réactions

Exemple :

La loi de vitesse de la réaction de formation du phosgène (ou dichlorure de méthyle) à partir du monoxyde de carbone et du dichlore selon $\text{CO} + \text{Cl}_2 = \text{COCl}_2$ s'écrit :

$$v = k_1 [\text{CO}] [\text{Cl}_2]^{3/2}.$$

► **Question** : Donner l'ordre partiel de cette réaction par rapport à chacun des réactifs, son ordre global et l'unité de k_1 .

La loi de vitesse de la formation du bromure d'hydrogène à partir du dihydrogène et du dibrome selon $\text{H}_2 + \text{Br}_2 = 2\text{HBr}$ s'écrit :

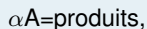
$$v = k \frac{[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{k'[\text{Br}_2] + k''[\text{HBr}]}.$$

► **Question** : Expliquer pourquoi cette réaction n'admet pas d'ordre. Montrer qu'à $t = 0$, en l'absence de HBr , on peut dire que la réaction admet un ordre initial.

Réactions d'ordre global 0

Ordre global 0

On s'intéresse à la réaction :



admettant pour loi de vitesse :

$$v = k[A]^0 = k.$$

Alors :

$$[A](t) = [A]_0 - \alpha kt.$$

► **Question** : Établir ce résultat, puis tracer l'allure de $[A]$ en fonction du temps.

Temps de demi réaction - Exemple de l'ordre 0

Definition (Temps de demi réaction $t_{1/2}$)

Le **temps de demi-réaction** d'une réaction, noté $t_{1/2}$ est le temps nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant initialement présent.

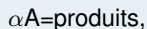
Pour la réaction d'ordre 0 considérée, on a $t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2\alpha k}$.

► Question : *Établir ce résultat.*

Réactions d'ordre global 1

Ordre global 1

On s'intéresse à la réaction :



admettant pour loi de vitesse :

$$v = k[A]^1 = k[A].$$

Alors :

$$[A](t) = [A]_0 e^{-\alpha kt}.$$

► **Question** : Établir ce résultat, puis tracer l'allure de $[A]$ en fonction du temps.

Suite sur l'ordre 1

► **Question** : *Quelle grandeur faudrait-il tracer en fonction du temps pour obtenir une droite ? Quelles en seraient la pente et l'ordonnée à l'origine ?*

Pour la réaction considérée, on a $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\alpha k}$.

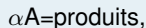
Pour un ordre 1, $t_{1/2}$ est indépendant de $[A]_0$.

► **Question** : *Établir ce résultat.*

Réactions d'ordre global 2

Ordre global 2

On s'intéresse à la réaction :



admettant pour loi de vitesse :

$$v = k[A]^2.$$

Alors :

$$[A](t) = \frac{1}{\frac{1}{[A]_0} + \alpha kt}.$$

► **Question** : Établir ce résultat, puis tracer l'allure de $[A]$ en fonction du temps.

Suite sur l'ordre 2

► **Question** : *Quelle grandeur faudrait-il tracer en fonction du temps pour obtenir une droite ? Quelles en seraient la pente et l'ordonnée à l'origine ?*

Pour la réaction considérée, on a

$$t_{1/2} = \frac{1}{\alpha k[A]_0}.$$

► **Question** : *Établir ce résultat.*

Méthodes chimiques

On peut :

► **Titrer** à l'instant t un échantillon du milieu réactionnel après trempe

► **Diluer** le milieu réactionnel pour ralentir fortement la cinétique dans l'échantillon : si l'ordre global est p et si on dilue n fois, la vitesse est divisée par n^p .

Méthodes de titrage : acido-basique, oxydo-réduction, précipitation, complexation. . . suivant les propriétés d'un des réactifs (redox, acido basique . . .)

Méthodes physiques

Méthodes pour la plupart non destructives.

- **Mesures de pression**
- **Spectrophotométrie** (mesure d'absorbance)
- **Méthodes électriques** :
 - *Conductimétrie*
 - *Potentiométrie*
 - *pH-métrie*
- **Méthodes calorimétriques** (mesure de la chaleur produite par la réaction)

Méthode intégrale

On suppose une valeur de p , on obtient l'expression théorique de $[A](t)$ et on compare les données expérimentales à un graphique bien choisi :

- Si $p = 0$, $[A]$ en fonction de t doit être une droite,
- si $p = 1$, $\ln[A]$ en fonction de t doit être une droite,
- si $p = 2$, $1/[A]$ en fonction de t doit être une droite.

► **Question** : Justifier cette méthode et montrer que la pente de la droite obtenue permet de déterminer la valeur de k .

Méthode différentielle

On détermine la vitesse volumique v de la réaction, puis on trace $\ln v$ en fonction de $\ln[A]$.

On obtient alors directement les valeurs de p et de k .

► **Question** : *Expliquer comment. Tracer l'allure du graphe obtenu.*

Méthode du temps de demi-réaction

Cette méthode consiste à étudier les variations de $t_{1/2}$ en fonction de $[A]_0$.

► **Question** : Expliquer comment on peut obtenir plusieurs valeurs de $t_{1/2}$ à partir d'un seul enregistrement de $[A](t)$.

► **Question** : Montrer qu'en traçant des graphiques bien choisis, on peut déterminer si la réaction est d'ordre 0, 1 ou 2 par rapport à A.

Méthode des vitesses initiales

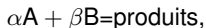
On mesure la vitesse initiale $v(t = 0)$ pour deux concentrations initiales différentes :

$$v_1 = k[A]_1^p \text{ et } v_2 = k[A]_2^p.$$

► **Question** : *Comment en déduire p ?*

Détermination des ordres partiels et global

Les méthodes du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à des réactions avec un seul produit. En pratique, on veut pouvoir étudier des réactions plus complexes, par exemple de la forme :



avec une loi de vitesse :

$$v = k[A]^p[B]^q.$$

On a également :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{\beta} \frac{d[B]}{dt}.$$

Pour se ramener aux cas précédents, on peut utiliser les deux méthodes suivantes.

Cas d'un mélange stœchiométrique

Si les deux réactifs sont introduits en proportions stœchimétriques, alors la loi de vitesse peut s'écrire sous la forme :

$$v = k \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^q [A]^{p+q}.$$

► **Question** : *Établir ce résultat.*

La réaction équivaut donc formellement à une réaction d'ordre $p + q$ par rapport à A et l'on peut utiliser une des méthodes précédentes.

Dégénérescence de l'ordre

On prend des concentrations initiales telles que : $[B]_0 \gg [A]_0$.
Alors à tout instant, on a $[B](t) \simeq [B]_0$ et on peut écrire :

$$v \approx k_{\text{app}}[A]^p,$$

avec k_{app} la constante de vitesse apparente.

On dit que la réaction est **d'ordre apparent p** .

► **Question** : Donner l'expression de k_{app} .

La réaction équivaut formellement à une réaction d'ordre p par rapport à A, ce qui permet de déterminer p avec une des méthodes précédentes.

Loi D'Arrhenius

Loi d'Arrhenius

Loi (empirique) d'Arrhenius :

$$k(T) = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}},$$

avec :

- k la constante de vitesse,
- $E_a > 0$: l'énergie d'activation (en J mol^{-1}),
- $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ la constante des gaz parfaits,
- T la température en kelvin.
- A le facteur de fréquence

Toutes choses égales par ailleurs, si T augmente, k augmente : la réaction est plus rapide.

► **Question** : Proposer une méthode expérimentale pour déterminer la valeur de E_a .